کلید امتحان درس : **شیمی ۲**	رشته : **ریاضی–تجربی**	ساعت شروع : **۸ صبح**	مدت امتحان : **۹۰** دقیقه
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحات : **۴**	شماره:	تاریخ امتحان : ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
دانش آموزان مدارس شهر تهران در **نوبت اول** سال **۱۴۰۳**		اداره آموزش متوسطه شهر تهران	

	سوالات (پاسخبرگ دارد)	نمره

۱) جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

آ) پیشرفت صنعت الکترونیک براجزایی مبتنی است که ازموادی بنام ..... ساخته می شوند .

ب) واکنش پذیری فلز سدیم نسبت به آلومینیوم با گاز کلر ..... است.

پ) در صورتی که آرایش الکترونی یونی به زیرلایه ی ..... ختم شود ، می توان مطمئن بود که آن اتم ، فلز است .

۱

۲) جملات زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را با ذکر دلیل مشخص کنید :

آ) در دوره ی چهارم جدول دوره ای ، آرایش الکترونی تنها عنصر پتاسیم به $4s^1$ ختم می شود .

ب) قدرت پیوند کووالانسی ساده بین اتم های گروه چهاردهم و سایر اتم ها معمولاً از بالا به پایین کاهش می یابد .

پ) هرچه عدد کوانتومی اصلی آخرین اوربیتال S یک اتم بزرگتر باشد ، شعاع آن اتم نیز بیش تر است .

۱.۵

۳) هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :

آ) منابع می تواند دلیل بر پیدایش تجارت ، $\frac{\text{جهانی}}{\text{داخلی}}$ باشد .

ب) با افزایش جرم اتمی هالوژن ها ، واکنش پذیری با فلزها $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد .

پ) برای تشخیص یونهای آهن ، نمونه را درآب حل کرده و به آن محلول $\frac{\text{سدیم هیدروکسید}}{\text{پتاسیم کلرید}}$ اضافه می کنیم .

۱

۴) تعداد لایه های الکترونی عنصری برابر با ۴ و مجموع $n+l$ الکترونهای ظرفیت ، آن برابر با ۸ است .

آ) اتم این عنصر با اکسیژن چه نوع پیوندی برقرار می کند ؟

ب) شعاع آن را با عنصر اصلی هم دوره آن که مجموع $n+l$ الکترون های ظرفیت آن ، برابر ۲۳ است ، مقایسه کنید.

۱

۵) الف) دلیل اصلی رشد و گسترش تمدن بشری در گرو چه عواملی است ؟

ب) برای این عبارت یک مثال عینی بیاورید :

خاصیت شیمیایی امری کلی و قابل پیش بینی است ، ولی فعالیت شیمیایی امری جزئی و قابل مشاهده .

۱

۶) « سؤالات چهار گزینه ایی »

۱) عنصر X با عدد اتمی ۳۰ ، کدام ویژگی زیر را ندارد ؟

الف) رسانایی گرمایی و الکتریکی بالایی دارد .

ب) در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دهد .

ج) شدت فعالیت شیمیایی آن از عنصری با عدداتمی ۲۰ ، بیشتراست .

د) دراثرضربه تغییرشکل می دهد ، ولی خرد نمی شود .

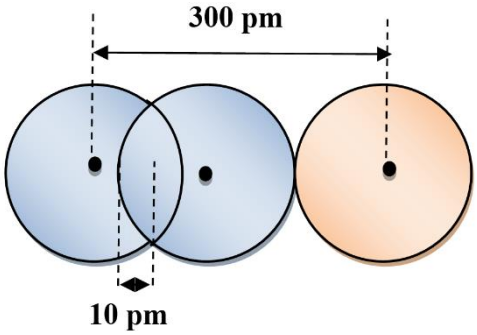
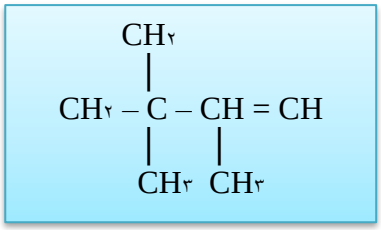
۰.۵

۲) در کدام مورد ، فعالیت شیمیایی به درستی مقایسه شده است ؟

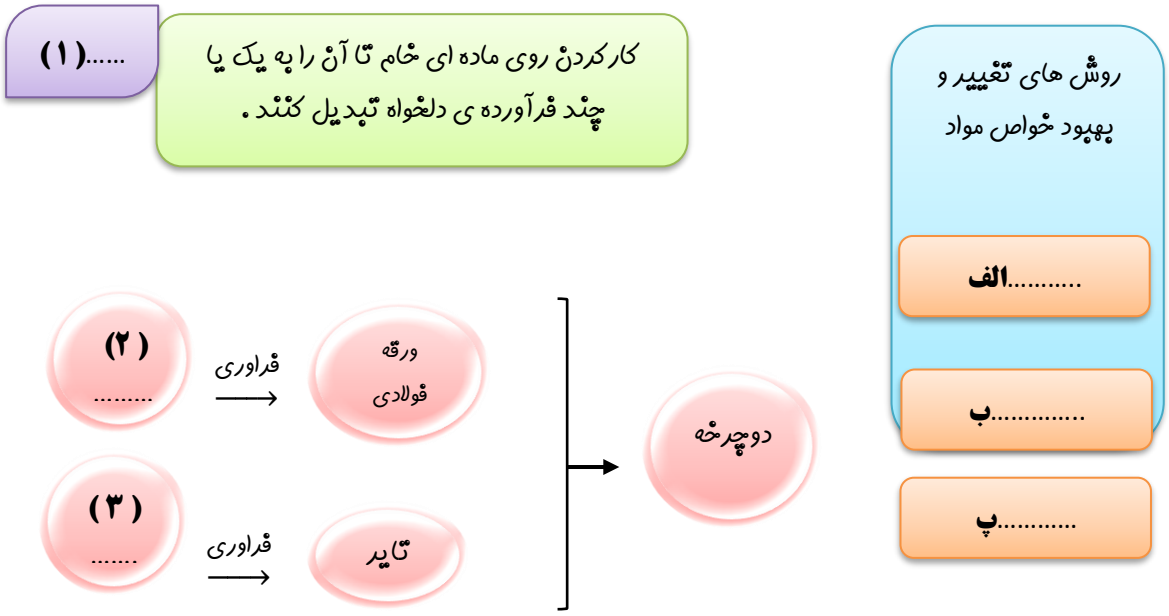
الف) $_{11}Na > _{12}Mg$ **ب)** $_{12}Mg > _{26}Fe$ **ج)** $Br_2 > I_2$ **د)** $_{3}Li > _{11}Na$

۰.۵

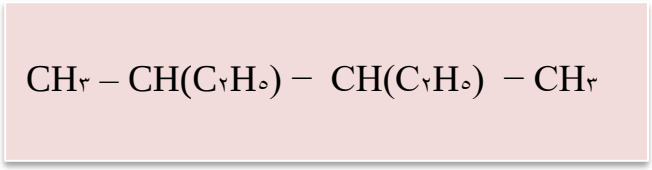
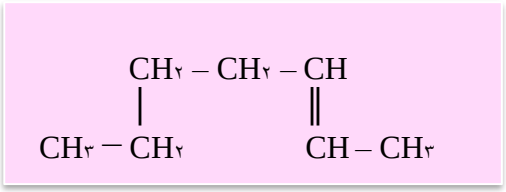
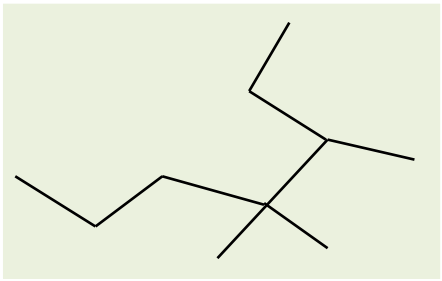
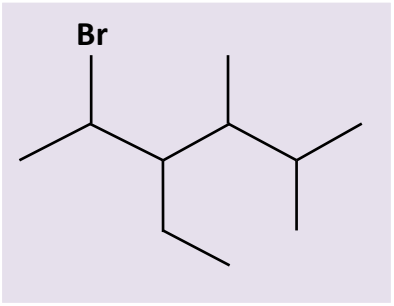
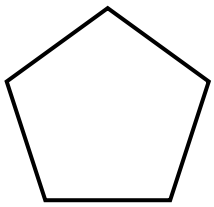
دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

۷	**۷) به هریک از سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید :** **آ)** تنها نافلز رسانا ، آلوتروپ کدام یک از عناصر است ؟ **ب)** آرایش الکترونی عنصر **X** به $4s^1$ ختم می شود . کدام عنصر زیر نمی تواند ویژگی های این عنصر را داشته باشد ؟ چرا ؟ الف) $_{20}Ca$ ب) $_{16}S$ ج) $_{29}Cu$ د) $_{11}Na$ **پ)** دو مورد از اهمیت های بازیافت برای فلزات را ذکر کنید . **ت)** علت استفاده از طلا در لباس فضانورد ، با کدام ویژگی طلا قابل توجیه است ؟	۲
۸	**۸) با توجه به تصاویر، شعاع واندوالسی و شعاع کووالانسی را در هر مورد ، برحسب پیکومتر به دست آورید.**  	۱
۹	**۹) در ساختار داده شده زیر ، چند اشتباه وجود دارد .** **آنها را بیابید و با توجه به تعداد کربن وهیدروژن ،** **شکل صحیح ساختار را رسم کنید .**  	۱
۱۰	**۱۰) از عناصر داده شده ، کدام یک در طبیعت به صورت ترکیب و کدام یک به شکل عنصر آزاد یافت می شود ؟** اکسیژن – آهن – کربن – طلا **عنصر** ..... ، ..... ، **ترکیب** ..... ، ..... ،	۱

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

۱۱	**۱۱) در شکل زیر جاهای خالی (الف ، ب ، پ – ۱ ، ۲ ، ۳) را با نام عبارت مناسب کامل کنید.**  	۱.۵
۱۲	**۱۲)** ازتجزیه ی حرارتی ۸۵/۵ گرم آلومینیم سولفات طبق واکنش زیر ، چند لیتر گاز SO_3 در شرایط **STP** و چند مول آلومینیم اکسید تولید می شود؟ $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow Al_2O_3 + 3SO_3$ و $1molAl_2(SO_4)_3 = 342g$	۱
۱۳	**۱۳) یک روش برای تولید گاز کلر ، تأثیر دادن هیدروکلریک اسید بر منگنز دی اکسید است .** در یک آزمایش از نمونه ی ناخالص منگنزدی اکسید با خلوص ۸۰٪ ، مقدار ۳۵/۵ گرم گاز کلر تهیه کرده ایم. این نمونه چند گرم ناخالصی به همراه داشته است؟ (*ناخالصی ها در واکنش شرکت نکرده اند*) $Mn = 55 \ , \ O = 16 \ , \ Cl = 35/5 \ g.mol^{-1}$ $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$	۱.۵
۱۴	**۱۴)** مقدار ۳۲۰ گرم هماتیت با درصدخلوص ۸۰ ٪ دریک کوره بلند با کربن حرارت داده می شود . اگر همه ی کربن بسوزد و جرم جامد باقیمانده برابر **۷۴** گرم باشد ، بازده واکنش را بدست آورید. $O = 16 \ , Fe = 56 \ , C = 12$ $2Fe_2O_{3\,(s)} + 3C_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 4Fe_{(s)} + 3CO_{2\,(g)}$	۱.۵
۱۵	**۱۵) ۸۰٪** جرم آلکانی را اتم های کربن تشکیل می دهند . فرمول مولکولی آن را بدست آورید . **C=۱۲ H=۱**	۰.۵

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

۱۶	**۱۶) ترکیبات زیر را نامگذاری کنید .**     	۱.۵
۱۷	**۱۷)** حاصل واکنش زیر را بنویسید. $CH_2 = CH_2(g) + Br_2(l) \longrightarrow$..... این فرایند برای شناسایی کدام دسته از هیدروکربن ها استفاده می‌شود؟	۱
	پیروز و سربلند باشید.	۲۰

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

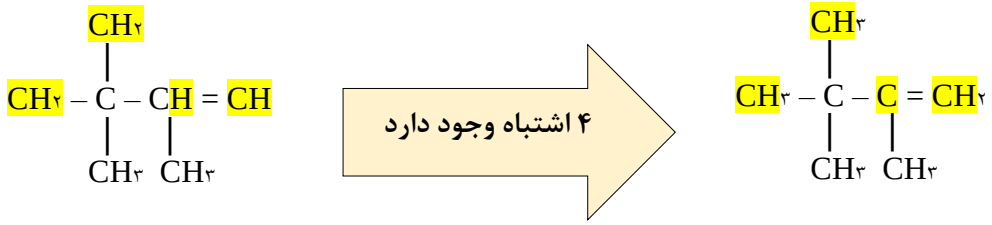
حوزه آزمون : محل مهر حفاظت آزمون **تاریخ آزمون :** ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ **ساعت شروع :** **شماره صندلی :**	باسمه تعالی **وزارت آموزش و پرورش** **اداره آموزش متوسطه شهر تهران** محل مهر رئیس حوزه اجرا **پاسخنامه شیمی (۲)** **ریاضی فیزیک و تجربی** **صفحه ۱ از ۳**	**شماره داوطلب :** **نام :** **نام خانوادگی:** **آموزش و پرورش :** تهران . ناحیه ... ۹۵۰۱۶۳۱-۱۴۰۲۶۴۸۹-۶۶۶۰۰۷۸-۱

ضمن بررسی اطلاعات هویتی خود،**از تغییر اطلاعات چاپ شده جدا خودداری نمایید** و درصورت وجود مغایرت به مسئول حوزه اطلاع دهید.

نوشتن پاسخ سوالات پشت صفحه **قابلیت تصحیح نخواهد داشت**. لذا **از نوشتن پاسخ سوالات در پشت برگه پرهیز شود.**

۱	**جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.** (هر مورد ۰/۲۵ نمره) آ) نیمه رساناها ب) بیشتر پ) d	۱
۲	**جملات زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را با ذکر دلیل مشخص کنید :** آ) نادرست (۰/۲۵) در این دوره ، آرایش الکترونی دو عنصر $_{29}Cu$ و $_{24}Cr$ نیز به $4s^1$ ختم می شود.(۰/۲۵) ب) درست (۰/۲۵) چون از بالا به پایین بر خصلت فلزی و پیوند فلزی افزایش می یابد .(۰/۲۵) پ) درست (۰/۲۵) چون بیشتر بودن n به معنای افزایش تعداد لایه ها و شعاع اتمی است . (۰/۲۵)	۱/۵
۳	**هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :** (هر مورد ۰/۲۵ نمره) آ) پراکندگی - جهانی ب) کاهش پ) سدیم هیدروکسید	۱
۴	**الف)** $n = 4$ ؛ $n + l = 8$ آرایش لایه چهارم $= 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$ $l_s = 0$ $l_p = 1$ $l_d = 2$ مجموع $n + l$ برای هر الکترون زیرلایه $4s$ برابر با ۴ است ($n + l = 4 + 0 = 4$) . پس در لایه ی ظرفیت اتم عنصر مورد نظر فقط زیرلایه ی $4s^2$ وجود دارد . یعنی عنصر گروه دوم . که با اکسیژن پیوند یونی می دهد. (۰/۵) **ب)** عنصری که مجموع $n + l$ برای آن برابر ۲۳ است ، قطعاً در گروه های بالاتر از گروه دوم قرار دارد و چون در هر دوره از چپ به راست ، شعاع اتمی کاهش می یابد ، پس شعاع عنصر مورد نظر کمتر از شعاع عنصر مورد الف خواهد بود . (۰/۵)	۱
۵	**الف)** کشف و شناخت مواد – توانمندی افراد هوشمند – گسترش دانش بشری – پی بردن به رابطه ی بین خواص مواد با عناصر سازنده شان – تغییر و بهبود مواد **ب)** مثلاً دو عنصر K و Fe به واسطه ی فلز بودن هر دو الکترون از دست می دهند .(خاصیت شیمیایی) اما واکنش پذیری عنصر K بسیار بیشتر از عنصر Fe است (فعالیت شیمیایی)	۱
۶	**۱)** (ج) (۰/۵) **۲)** (ب) (۰/۵)	۱
۷	**به هریک از سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:** **آ)** گرافیت ، آلوتروپ کربن است. (۰/۵)	۲

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

	ب) آرایش $4s^1$ قطعاً یک فلز است . پس گزینه ی (ب) که نافلز است ، نمی تواند ویژگی های عنصر X که فلز است را داشته باشد . (۰/۵) **پ)** افزایش طول عمر منابع تجدیدناپذیر - اشتغال زایی - کاهش میزان آلودگی (۰/۵) **ت)** بازتاب کننده تشعشعات مادون قرمز ، واکنش ندادن با گازهای موجود در هواکره (۰/۵)	
۸	$L_w = \frac{320}{2} = 160$ (۰/۲۵) $\quad 2L_w = 300 + 2(10) = 320$ $r_w = \frac{L_w}{2} = \frac{160}{2} = 80\ pm$ (۰/۲۵) $r_c = \frac{140}{2} = 70\ pm$ (۰/۲۵) $\quad L_c = 300 - 160 = 140$ (۰/۲۵)	۱
۹		۱
۱۰	**عنصر :** اکسیژن - طلا **ترکیب :** آهن - کربن	۱
۱۱	**در شکل زیر جاهای خالی (الف ، ب ، پ – ۱ ، ۲ ، ۳) را با نام عبارت مناسب کامل کنید** (هر مورد ۰/۲۵ نمره) (۱) فرآوری (۲) سنگ آهن (۳) نفت خام **الف)** گرما دادن **ب)** مخلوط کردن **پ)** ترکیب کردن	۱/۵
۱۲	$L_{SO_3} = 85.5\ g\ Al_2(SO_3)_3 \times \frac{1\ mol\ Al_2(SO_3)_3}{342\ g} \times \frac{3\ mol\ SO_3}{1\ mol\ Al_2(SO_3)_3} \times \frac{22.4\ Lit}{1 mol\ SO_3} = 16.8\ Lit$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۱
۱۳	$gr_{MnO_2} = 35.5\ g\ Cl_2 \times \frac{1\ mol\ Cl_2}{71\ g} \times \frac{1\ mol\ MnO_2}{1\ mol\ Cl_2} \times \frac{87\ g}{1\ mol\ MnO_2}$ 43.5 g MnO_2 خالص (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) درصد خلوص $= \frac{\text{مقدار خالص}}{\text{مقدار ناخالص}} \times 100 \rightarrow 80 = \frac{43.5}{\text{مقدار ناخالص}} \times 100$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) مقدار ناخالص $= \frac{43.5 \times 100}{80} = 54.37\ g$ ناخالص (۰/۲۵)	۱/۵
۱۴	درصد خلوص $= \frac{\text{مقدار خالص}}{\text{مقدار ناخالص}} \times 100 \rightarrow 80 = \frac{\text{مقدار خالص}}{320\ g} \times 100 \rightarrow$ مقدار خالص $= \frac{80 \times 320}{100} = 256\ g$ (۰/۲۵) $gr_{Fe} = 256\ g\ Fe_2O_3 \times \frac{1 mol\ Fe_2O_3}{160\ g} \times \frac{2 mol\ Fe}{2 mol\ Fe_2O_3} \times \frac{56\ g}{1 mol\ Fe} = 89.6\ g\ Fe$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۱/۵

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

	$\text{بازده واکنش} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \rightarrow \text{بازده واکنش} = \frac{74\ g}{89.6} \times 100 = 82.5\ \%$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)	
۰/۵	$\text{فرمول عمومی آلکان} = C_nH_{2n+2} \rightarrow \text{فرمول جرم مولی آلکان} = 12n + 2n + 2 = 14n + 2$ $\frac{\text{جرم اتمهای کربن}}{\text{جرم کل آلکان}} = \frac{12n}{14n+2} = \frac{80}{100} \rightarrow 1200n = 1120n + 160 \rightarrow 80n = 160$ $\rightarrow n = 2 \rightarrow C_2H_6$	۱۵
۱/۵	* ۲ – هپتن (۰/۲۵) * ۳ ، ٤ – دی متیل هگزان (۰/۲۵) * سیکلو پنتان (۰/۲۵) * ۲ – برومو ، ۳ – اتیل ، ٤،٥- دی متیل هگزان (۰/۵) * ۳ ، ٤ ، ٤ – تری متیل هپتان (۰/۲۵)	۱۶
۱	برای شناسایی آلکن ها $CH_2(Br)-CH_2(Br)$	۱۷
۲۰	پیروز و سربلند باشید.	

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس